Polytec

Betriebsanleitung

VibroFlex Xtra Messkopf

VFX-I-120



Für Frontend: **VibroFlex Connect**

Gewährleistung und Service

Die Gewährleistung für dieses Gerät entspricht den Regelungen in unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Bedingung ist der bestimmungsgemäße Gebrauch des Geräts, wie in dieser Betriebsanleitung beschrieben.

Die Gewährleistung gilt nicht für Schäden durch unsachgemäße Benutzung, äußere mechanische Einflüsse oder Nichteinhalten der Betriebsbedingungen. Die Gewährleistung erlischt ebenso im Falle unbefugter Eingriffe oder Modifikationen des Geräts.

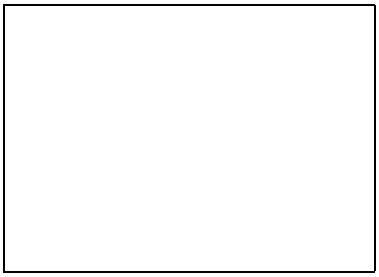
Benutzen Sie für die Rücksendung in jedem Fall die Originalverpackung. Andernfalls behalten wir uns vor, die Geräte auf Transportschäden zu untersuchen. Kennzeichnen Sie die Sendung als zerbrechlich und frostempfindlich. Fügen Sie eine Erklärung des Rücksendegrunds sowie eine genaue Fehlerbeschreibung bei. Hinweise zur Problembehandlung finden Sie in dieser Betriebsanleitung.

Warenzeichen

Die in dieser Dokumentation erwähnten Marken- oder Produktnamen können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Firmen oder Organisationen sein.

Typenschild

VibroFlex Xtra VFX-I-120



Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheitshinweise 1-1

1.1 Informationen zum Gebrauch dieser Betriebsanleitung ... 1-1
1.1.1 Verwendete Warnhinweise ... 1-1
1.1.2 Verwendete Hinweise ... 1-2
1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise ... 1-2
1.2.1 Sicherer Betrieb des Geräts ... 1-2
1.2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung ... 1-2
1.2.3 Qualifikation des Anwenders ... 1-2
1.2.4 Umgebungsbedingungen ... 1-3
1.2.5 Reinigung ... 1-3
1.2.6 Installation anderer Komponenten ... 1-4
1.2.7 Entsorgung ... 1-4
1.3 Lasersicherheit ... 1-5
1.3.1 Zu beachtende Warnhinweise ... 1-5
1.3.2 Auf dem Gerät angebrachte Warnschilder ... 1-6
1.3.3 Geltende Standards und Richtlinien ... 1-7
1.3.4 Informationen zur Laserklasse 2 ... 1-7
1.3.5 Geräteausstattung ... 1-7
1.4 Elektrische Sicherheit ... 1-8
1.4.1 Zu beachtende Warnhinweise ... 1-8
1.4.2 Zu beachtende Hinweise ... 1-8
1.4.3 Geltende Standards und Richtlinien ... 1-8
1.5 Informationen zur REACH-Verordnung ... 1-9

2 Einführung 2-1

2.1 Einsatzbereich ... 2-1
2.2 Funktionsprinzip ... 2-1

3 Erste Schritte 3-1

3.1 Auspacken und Inspektion ... 3-1
3.2 Bedienelemente, Anzeigen und Anschlüsse ... 3-2
3.3 Messkopf auf Montageflächen montieren ... 3-4
3.4 Verkabelung ... 3-5

4 Bedienen 4-1
4.1 Ein- und Ausschalten 4-1
4.2 Laserstrahlen blockieren bzw. freigeben 4-1
4.3 Intensität des Pilotlasers reduzieren 4-1
4.4 Messkopf ausrichten 4-2
4.5 Laserstrahlen fokussieren 4-2
4.5.1 Manuelles Fokussieren 4-3
4.5.2 Automatisches Fokussieren 4-3
4.6 Objektiv tauschen 4-4

5 Problembehandlung 5-1
5.1 Kein Laserstrahl 5-1
5.2 Ausfall des Pilotlasers 5-2
5.3 Kein Messsignal 5-2

6 Technische Spezifikationen 6-1
6.1 Angewandte harmonisierte Normen 6-1
6.2 Allgemeine Daten 6-1
6.3 Optik 6-5

Anhang A: Grundlagen des Messverfahrens

Anhang B: Optionales Zubehör

Index

1 Sicherheitshinweise

1.1 Informationen zum Gebrauch dieser Betriebsanleitung

- Diese Betriebsanleitung ist Teil des Produkts. Bewahren Sie sie gut erreichbar auf.
- Lesen Sie diese Betriebsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Beachten Sie ggf. beigefügte Dokumentation anderer Hersteller.
- Stellen Sie die Betriebsanleitung dem Anwender des Geräts zur Verfügung.
- Geben Sie die Betriebsanleitung bei Weitergabe des Geräts dem nächsten Anwender mit.
- Bei Verlust der Betriebsanleitung fordern Sie bei uns Ersatz an.

1.1.1 Verwendete Warnhinweise

In dieser Betriebsanleitung werden folgende Warnhinweise verwendet, die Ihnen wichtige Hinweise für die sichere Verwendung des Geräts geben:



WARNUNG!

"Art und Quelle der Gefahr"!

Weist auf eine gefährliche Situation oder Handlung hin, die möglicherweise den Tod oder schweren Personenschaden zur Folge hat, wenn dieser Hinweis nicht beachtet wird.

» Beschreibt die Abwendung der Gefahr.



VORSICHT!

"Art und Quelle der Gefahr"!

Weist auf eine gefährliche Situation oder Handlung hin, die möglicherweise einen leichten Personenschaden zur Folge hat, wenn dieser Hinweis nicht beachtet wird.

» Beschreibt die Abwendung der Gefahr.



ACHTUNG!

"Art und Quelle der Gefahr"!

Weist auf eine gefährliche Situation oder Handlung hin, die möglicherweise einen Sachschaden zur Folge hat, wenn dieser Hinweis nicht beachtet wird.

» Beschreibt die Abwendung der Gefahr.

1.1.2 Verwendete Hinweise

Zusätzlich wird in dieser Betriebsanleitung folgender Hinweis verwendet, der Ihnen Zusatzinformationen zur Bedienung des Geräts gibt:



INFORMATION
Gibt nützliche Hinweise und Informationen, die die Bedienung des Geräts erleichtern.

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

1.2.1 Sicherer Betrieb des Geräts

Der einwandfreie und sichere Betrieb der Geräte setzt sachgemäßen Transport und sachgemäße Lagerung, Installation und Montage sowie die sorgfältige Bedienung der Geräte voraus. Zudem ist es für den sicheren Betrieb der Geräte zwingend erforderlich, dass Sie die Sicherheits- und Warnhinweise beachten, die in dieser Betriebsanleitung aufgeführt sind. Halten Sie bei der Montage, Installation und Bedienung der Geräte die für den jeweiligen Einsatzfall geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften unbedingt ein.

1.2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für den Laboreinsatz und für den Betrieb in industrieller Umgebung bestimmt. Es darf nur innerhalb der in den technischen Spezifikationen vorgegebenen Grenzwerte betrieben werden. Eingriffe in die Geräte sind für die bestimmungsgemäße Verwendung nicht erforderlich und führen zum Verlust des Gewährleistungsanspruchs.

Eine andere als die in dieser Betriebsanleitung beschriebene Verwendung ist nicht zulässig. Polytec lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen.

Die Geräte sind nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut und geprüft und haben das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

1.2.3 Qualifikation des Anwenders

Tätigkeit	Qualifikation
Montage, Verkabelung, Justage, Bedienung	Dieses Gerät darf nur von qualifiziertem Personal bedient werden, das mit elektrischen Messgeräten vertraut ist, in der Handhabung des Geräts geschult ist und im Umgang mit Lasern unterwiesen wurde.
Reparatur und Wartung	Dieses Gerät darf nur vom Hersteller oder von ihm befähigten Personen gewartet und repariert werden.
Austausch/Installation von Baugruppen	Baugruppen dürfen nur von autorisiertem Servicepersonal der Firma Polytec ausgetauscht bzw. installiert werden.

1.2.4 Umgebungsbedingungen



ACHTUNG!

Beeinträchtigung der Optikkomponenten durch Kondensat!

Wenn das Gerät nach der Lagerung in kalter Umgebung in wärmerer Umgebung in Betrieb genommen wird, kann kondensierende Feuchtigkeit die optischen Komponenten beeinträchtigen. Dadurch können die Messergebnisse verfälscht werden.

» Warten Sie mit der Inbetriebnahme des Geräts, bis sich die Temperatur des Geräts an die Umgebungstemperatur angepasst hat.

Betrieb und Lagerung

Betreiben und lagern Sie das Gerät gemäß den Umgebungsbedingungen, die in den technischen Spezifikationen angegeben sind.

1.2.5 Reinigung



WARNUNG!

Elektrischer Schlag durch eindringende Feuchtigkeit!

Wenn die Geräte unter Spannung stehen, kann eindringende Feuchtigkeit einen elektrischen Schlag verursachen.

» Schalten Sie die Geräte aus, bevor Sie die Geräte reinigen.



ACHTUNG!

Beschädigung der Gehäuseflächen durch Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel!

» Verwenden Sie keine aggressiven Lösungsmittel, wie z.B. Aceton oder Ethanol.



ACHTUNG!

Geräteschaden durch Verschmutzung oder Feuchtigkeit!

Wenn Feuchtigkeit, Staub und andere Schmutzpartikel aus der Betriebsumgebung in das Gerät eindringen, können bleibende Schäden am Gerät entstehen.

» Sorgen Sie bei allen Arbeiten am Gerät, insbesondere beim Austausch einzelner Komponenten, für eine saubere und staubfreie Umgebung.

» Wenn Sie eventuell vorhandene Anschlüsse nicht nutzen, decken Sie diese mit den vorhandenen Schutzkappen, Blindplatten o.Ä. ab.

Reinigungsmittel

Komponente	Reinigungsmittel
Optische Komponenten (Staub)	Weiches, fusselfreies Tuch; Blasebalg
Optische Komponenten (Fettverschmutzungen)	z.B. Ethanol oder Isopropanol
Gehäuseflächen	Milde Waschmittel- oder Desinfektionslösungen

1.2.6 Installation anderer Komponenten



ACHTUNG!

Beeinträchtigung des Systems durch Installation fremder Hardware- oder Software-Komponenten!

Systemfremde Hardware- oder Software-Komponenten können das System beschädigen oder die Funktion der Software beeinträchtigen.

» Falls Sie zusätzliche, nicht von Polytec angebotene Komponenten installieren möchten, setzen Sie sich mit Polytec in Verbindung.

1.2.7 Entsorgung

Gerät

Entsorgen Sie defekte oder nicht mehr benötigte Geräte und deren Bestandteile, sofern nicht anders angegeben, sachgerecht entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

1.3 Lasersicherheit

1.3.1 Zu beachtende Warnhinweise



WARNUNG!

Augenschädigung durch falschen Umgang mit Laserstrahlung!

» Positionieren Sie das Gerät so, dass der direkte oder reflektierte Laserstrahl keine Gefährdung darstellt.

» Blicken Sie nicht direkt in den Laserstrahl.

» Wenden Sie sich unverzüglich von dem Laserstrahl ab, wenn er in Ihr ungeschütztes Auge trifft.

» Für einige Geräte stehen tauschbare Objektive zur Verfügung. Montieren Sie immer zuerst das Objektiv, bevor Sie den Laser in Betrieb nehmen.

» Blicken Sie nicht mithilfe von Spiegeln oder anderen optischen Instrumenten in den Laserstrahl.

» Wenn Sie im Strahlengang des Lasers arbeiten, tragen Sie keinen Schmuck und benutzen Sie keine Werkzeuge, die den Laserstrahl reflektieren und in Ihre Augen lenken könnten.

» Wenn Sie für die Justage den Auftreffpunkt des Laserstrahls lange und intensiv betrachten müssen, tragen Sie eine für die angegebene Laserwellenlänge passende Laserjustierbrille.

» Verwenden Sie keine anderen als die in dieser Betriebsanleitung angegebenen Bedienungs- und Justiereinrichtungen und führen Sie keine anderen Verfahrensweisen aus, da dies zu gefährlicher Strahlungseinwirkung führen kann.

» Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Lebewesen, wenn der Laserstrahl in deren ungeschützte Augen treffen könnte.

» Wenn kein Messobjekt vorhanden ist, schirmen Sie den Auftreffpunkt des Laserstrahls mit einem geeigneten Material ab, damit der Laser nicht frei durch den Raum strahlt.

» Wenn das Gerät über einen Strahlverschluss verfügt, öffnen Sie ihn nur für einen Funktionstest oder Messungen.

» Lagern Sie unbenutzte Geräte an Orten, zu denen Unbefugte keinen Zutritt haben.

» Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Geräts, das die Lasereinheit beinhaltet, da die Laserstrahlung des eingebauten Lasers oftmals einer potentiell gefährlicheren Laserklasse entspricht.

1.3.2 Auf dem Gerät angebrachte Warnschilder

Laser-warnschilder

Die Laserwarnschilder sind in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. Für Länder in der Europäischen Union (EU) wird das Schild [2] in der Landessprache des Kunden angebracht.



Abbildung 1.1: Laserwarnschilder

Position der Laser-warnschilder

Die Position der Laserwarnschilder auf dem Messkopf ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

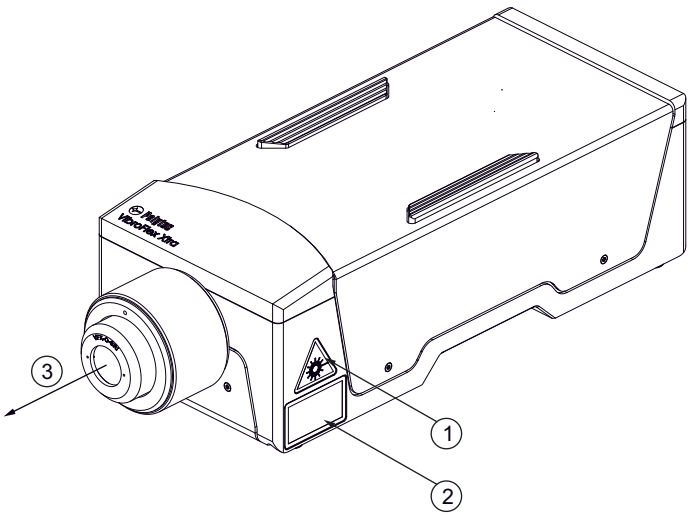


Abbildung 1.2: Position der Laserwarnschilder [1] und [2] sowie der Strahlaustrittsöffnung mit der Strahlrichtung [3]

1.3.3 Geltende Standards und Richtlinien

Polytec-Geräte entsprechen den Standards IEC und EN 60825-1 (Sicherheit von Lasereinrichtungen - Klassifizierung von Anlagen und Anforderungen).

CDRH-Einhaltungserklärung

Die Firma Polytec GmbH bestätigt, dass ihre Laserprodukte allen geltenden Normen und Vorschriften entsprechen, die von den US-Behörden Health and Human Services (HHS), Food and Drug Administration (FDA), Center for Devices and Radiological Health (CDRH) für Laserprodukte vorgegeben sind. Die Laserprodukte entsprechen US 21 CFR 1040.10 und 1040.11, abgesehen von der Übereinstimmung mit IEC 60825-1 Ed. 3., wie in der Laser-Bekanntmachung Nr. 56 vom 8. Mai 2019 beschrieben.

1.3.4 Informationen zur Laserklasse 2

Die Eigenschaften von Laserlicht unterscheiden sich von denen herkömmlicher Lichtquellen. Aufgrund der geringen Divergenz ist Laserstrahlung im Allgemeinen sehr intensiv.

Die austretende optische Leistung des unsichtbaren Laserstrahls (Messlaser) ist bei bestimmungsgemäßem Betrieb kleiner als 10 mW. Die Leistung des sichtbaren Laserstrahls (Pilotlaser) ist kleiner als 1 mW. Das Gerät entspricht damit der Laserklasse 2 (die Laserstrahlung des eingebauten Lasers entspricht der Laserklasse 3R). Dabei wird üblicherweise davon ausgegangen, dass der Schutz des Auges durch Abwendungsreaktionen einschließlich des Lidschlussreflexes bewirkt wird. Diese Reaktion bietet unter vernünftigerweise vorhersehbaren Betriebsbedingungen angemessenen Schutz. Dabei ist der Gebrauch optischer Instrumente für die Beobachtung des Laserstrahls eingeschlossen. Der fokussierte Laserstrahl gefährdet die Haut nicht.

1.3.5 Geräteausstattung

Laser

Das Gerät ist mit einem Messlaser mit unsichtbarer Laserstrahlung und einem Pilotlaser mit sichtbarer Laserstrahlung ausgestattet.

Für den Umgang mit Laserstrahlung ist das Gerät wie folgt ausgestattet:

- Statusanzeige am Messkopf zur Anzeige der Laseraktivität
- Signalpegelanzeige am Messkopf
- Stand-by-Taste am Frontend zum Ein- bzw. Ausschalten des Lasers bzw. der Laser
- Schalter am Touchscreen des Frontends zum Blockieren des Laserstrahls bzw. der Laserstrahlen
- Signalpegelanzeige am Touchscreen des Frontends

1.4 Elektrische Sicherheit

1.4.1 Zu beachtende Warnhinweise



ACHTUNG!

Geräteschaden durch ungeeignete Versorgungsspannung!

Das Gerät wurde für den Einsatz mit Schutzkleinspannung gebaut.

» Versorgen Sie das Gerät ausschließlich über eine berührungssichere Versorgungsspannung, die die Isolationsanforderungen von Schutzkleinspannungen bzw. Sicherheitskleinspannungen (PELV, SELV) erfüllt.

» Verwenden Sie eine Spannungsquelle, die den anerkannten Sicherheitsstandards bezüglich des elektrischen Berührungsschutzes entspricht.

1.4.2 Zu beachtende Hinweise



INFORMATION

Die hier aufgeführten Hinweise zur elektrischen Sicherheit und EMV gelten nur in Zusammenhang mit dem von Polytec zugelassenen Frontend. Die entsprechende EU-Konformitätserklärung finden Sie in der Betriebsanleitung des Frontends.

1.4.3 Geltende Standards und Richtlinien

Schutzklasse Das Gerät entspricht der elektrischen Schutzklasse 3 nach EN 61140, d.h. eine Gefährdung durch elektrischen Strom wird bei korrektem Anschluss und bestimmungsgemäßer Verwendung über eine berührungssichere Versorgungsspannung, die den Anforderungen von Schutzkleinspannungen bzw. Sicherheitskleinspannungen (PELV, SELV) genügt, verhindert.

EMV Das Gerät unterliegt der EU-Richtlinie 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und entspricht daher den Grenzwerten für Emission und Immunität der zugrunde liegenden Normen. Mit dem Anbringen der CE-Kennzeichnung versichert Polytec, dass das Gerät erfolgreich geprüft wurde.

RoHS Das Gerät unterliegt der EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Mit dem Anbringen der CE-Kennzeichnung versichert Polytec, dass die Bestimmungen der Norm, die der Richtlinie zugrunde liegt, erfüllt werden.

1.5 Informationen zur REACH-Verordnung

Informationen zur Registrierungspflicht

Die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) regelt das Herstellen, das Inverkehrbringen und die Verwendung chemischer Stoffe und daraus hergestellter Erzeugnisse. Wir sind ein Hersteller von Messsystemen. Im Sinne der REACH-Verordnung gelten diese Produkte als Erzeugnisse und unterliegen somit nicht der Registrierungspflicht.

Kommunikation von Informationen über Stoffe in Erzeugnissen

Entsprechend Artikel 33 der REACH-Verordnung müssen Lieferanten von Erzeugnissen ihre Abnehmer darüber informieren, wenn das gelieferte Erzeugnis einen Stoff der REACH-Kandidatenliste (SVHC-Liste) in Gehalten größer als 0,1 Gewichtsprozent enthält. Am 27.06.2018 wurde Blei (CAS: 7439-92-1/EINECS: 231-100-4) in die Kandidatenliste SVHC aufgenommen. Diese Aufnahme löst eine diesbezügliche Informationspflicht in der Lieferkette aus.

Wir informieren Sie hiermit darüber, dass Komponenten unserer Produkte aus Kupferlegierungen gefertigt sein können, welche Blei in Gehalten größer als 0,1 Gewichtsprozent aufweisen. Da Blei als Legierungsbestandteil fest gebunden, und somit keine Exposition zu erwarten ist, sind keine zusätzlichen Angaben zur sicheren Verwendung notwendig. Unsere Produkte sind hinsichtlich Handhabung, Verwendung oder Recycling geprüft, und es besteht kein Risiko, wenn alle relevanten technischen Spezifikationen und Richtlinien eingehalten werden. Unverändert bleiben die gefahrstoffrechtliche Einstufung, die Regeln zum sicheren Umgang mit Bleimetall sowie das Anwendungsspektrum unserer Produkte. Für den sicheren Umgang mit unserem Produkt verweisen wir auf diese Betriebsanleitung.

2 Einführung

2.1 Einsatzbereich

Der Messkopf VibroFlex Xtra entspricht den unterschiedlichen Anforderungen an die Optik des Vibrometers. Für den Messkopf deckt eine Auswahl von Objektiven einen weiten Bereich von Arbeitsabständen ab. Der Messkopf ist besonders geeignet für große Messdistanzen.

2.2 Funktionsprinzip

Allgemein

Das Laservibrometer erfasst Kenngrößen von mechanischen Schwingungen oder transienten Bewegungsvorgängen nach dem Prinzip des Heterodyne-Interferometers. Bei diesem Interferometertyp wird mithilfe einer Bragg-Zelle am Fotodetektor ein hochfrequentes Trägersignal erzeugt. Zur Schwingungsmessung wird ein Laserstrahl auf das Messobjekt gerichtet und von dort zurückgestreut. Die Geschwindigkeits- bzw. Wegamplitude eines schwingenden Messobjekts bewirkt aufgrund des Dopplereffekts eine Frequenz- bzw. Phasenmodulation des Laserlichts. Diese Modulation wird in der Signalverarbeitungseinheit mithilfe geeigneter Demodulatoren (oder Decoder) zurückgewonnen. Aus der Frequenzmodulation des Dopplersignals wird die Geschwindigkeitsinformation zurückgewonnen. Aus der gleichzeitig vorhandenen Phasenmodulation kann das Wegsignal rekonstruiert werden.

Schema

Beide Signalwege sind schematisch in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

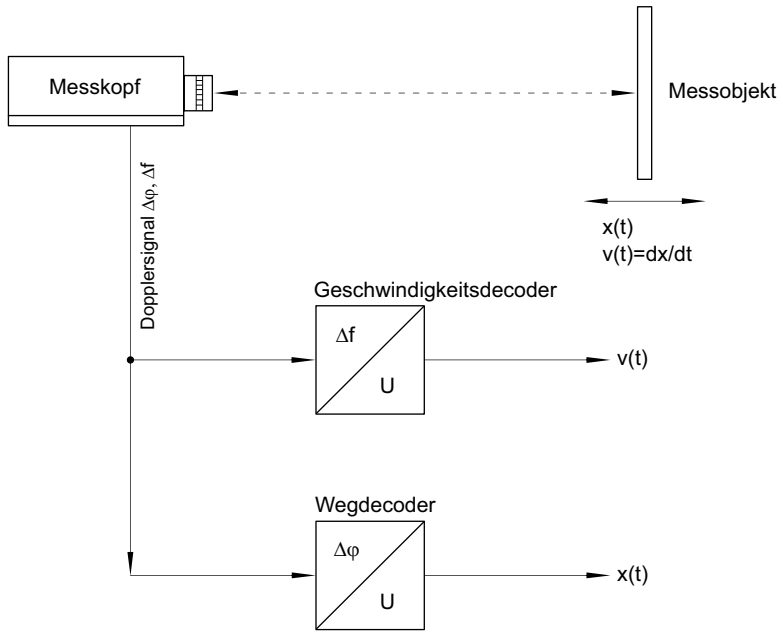


Abbildung 2.1: Signale im Vibrometer

3 Erste Schritte

3.1 Auspacken und Inspektion

ACHTUNG!

Beschädigung der Optik durch Erschütterung!

Die Optikkomponenten sind hochempfindlich. Durch Stöße oder Vibrationen können sie beschädigt oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden.

» Schützen Sie das ausgepackte Gerät vor starken Erschütterungen.

INFORMATION

Das Frontend ist in einer separaten Betriebsanleitung beschrieben.

Beachten Sie zusätzlich diese Betriebsanleitung.

Auspacken

Zum Lieferumfang gehören folgende Komponenten:

- 1 Messkopf VibroFlex Xtra VFX-I-120 mit einem Objektiv (s. nachfolgende Liste)
- Schnellwechselplatte zur Montage auf Stativ VIB-A-T02

Optional erhältlich:

- SR-Objektiv (IR) VFX-O-SRI
- LR-Objektiv (IR) VFX-O-LRI
- Faserobjektiv (IR) VFX-O-FMI mit Mini-Faserkopf VFX-O-100 und Referenzkopf
- Mikrofokus-Faserkopf VFX-O-110
- 90°-Umlenkeinheit VFX-O-140
- Gelenkarm VIB-A-T39
- Transportkoffer VIB-A-CAS07 für Messkopf VibroFlex Xtra
- Transportkoffer VIB-A-CAS08 für Faserobjektiv (IR) VFX-O-FMI
- Stativ VIB-A-T02 mit Schwenk-Neige-Adapter

Typenschild

Das Typenschild befindet sich auf den Geräten und auf der zweiten Umschlagseite der Betriebsanleitung. Auf dem Typenschild finden Sie unter anderem folgende Informationen:

- Modell
- Seriennummer
- Herstelldatum

Inspektion Beachten Sie die folgenden Schritte beim Auspacken:

1. Prüfen Sie die Verpackung auf Anzeichen unsachgemäßer Behandlung während des Transports.
2. Kontrollieren Sie nach dem Auspacken alle Komponenten auf äußerliche Schäden (Kratzer, lose Schrauben, beschädigte Bauteile usw.).
3. Bei Fehllieferungen, Beschädigungen oder fehlenden Teilen informieren Sie umgehend die nächste Vertretung von Polytec unter Angabe der Seriennummer und des Herstelldatums der Geräte.
4. Bewahren Sie die Originalverpackung für eine etwa notwendige Rücksendung der Geräte sorgfältig auf.

3.2 Bedienelemente, Anzeigen und Anschlüsse

Rückseite Die Rückseite des Messkopfs ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

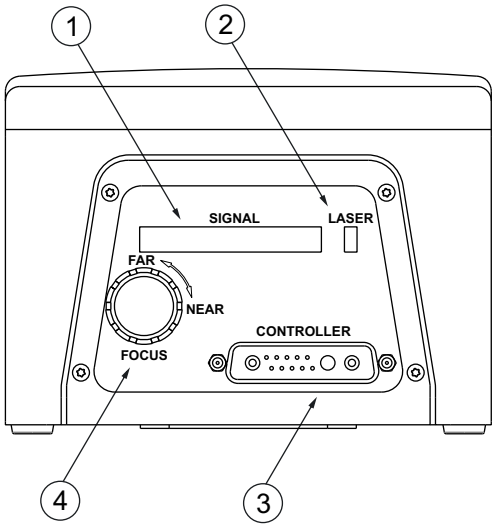


Abbildung 3.1: Rückseite des Messkopfs

1 Signalpegelanzeige **SIGNAL**

2 Statusanzeige **LASER**

3 Anschluss **CONTROLLER** (D-Sub-Stecker)

4 Drehknopf **FOCUS**

Unterseite Die Unterseite des Messkopfs ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

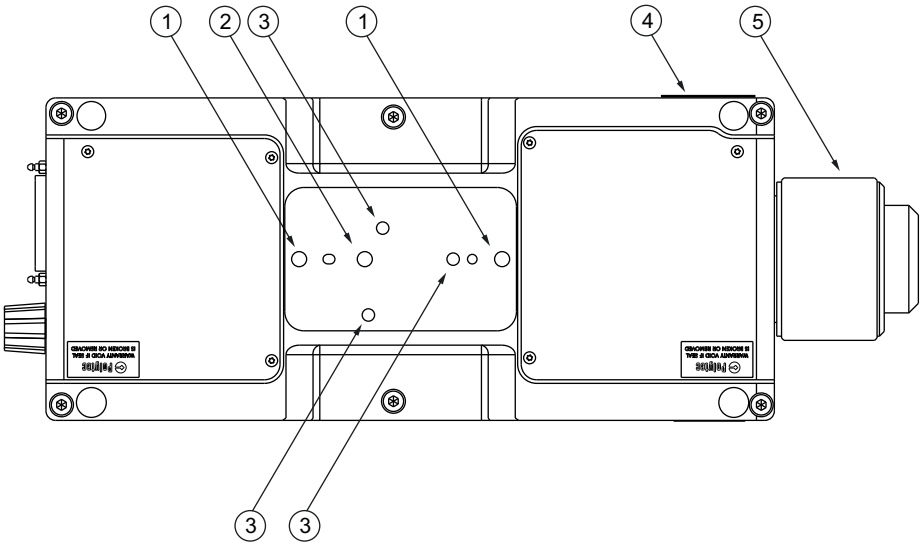


Abbildung 3.2: Unterseite des Messkopfs

1 Befestigungsgewinde **M6** und Passbohrungen

2 Befestigungsgewinde **1/4"-20UNC**

3 Befestigungsgewinde M5 für Schnellwechselplatte

4 Typenschild

5 Objektiv

3.3 Messkopf auf Montageflächen montieren



ACHTUNG!

Beschädigung des Messkopfs durch fehlerhafte Montage!

Wenn Sie den Messkopf mit den Gummifüßen auf einer ebenen Fläche montieren, verspannt sich das Gehäuse des Messkopfs. Die mechanische Spannung beschädigt den Messkopf und verfälscht die Messergebnisse.

» Entfernen Sie die Gummifüße an der Unterseite des Messkopfs, bevor Sie ihn auf einer ebenen Fläche festschrauben.



ACHTUNG!

Gewindeschaden durch zu festes Anziehen der Schrauben!

Wenn Sie die Schrauben zu fest anziehen, kann das Gewinde beschädigt werden.

» Ziehen Sie die M6- und 1/4"-Befestigungsschrauben des Messkopfs mit einem Drehmoment von max. 5 Nm an.

Die Abmessungen der Gewinde- und Passbohrungen entnehmen Sie der technischen Zeichnung in ABBILDUNG 6.1.

3.4 Verkabelung



ACHTUNG!

Beschädigung der Anschlüsse durch verbogene Kontaktstifte!

Alle Kabel müssen sich leicht stecken lassen.

» Überprüfen Sie vor dem Stecken der Kabel die Kontaktstifte.

» Wenden Sie beim Stecken der Kabel keine Gewalt an.

» Tauschen Sie defekte Kabel gegen neue Kabel aus.

» Wenden Sie sich ggf. an die nächste Vertretung von Polytec.



ACHTUNG!

Geräteschaden durch Überspannung!

» Verkabeln Sie zuerst alle Komponenten, wie in diesem Kapitel beschrieben, bevor Sie das Netzanschlusskabel anschließen und das Gerät einschalten.

Vorbereiten

1. Drücken Sie den Netzschalter POWER an der Rückseite des Frontends in Stellung O.

Messkopf anschließen

Um den Messkopf mit dem Sensorkabel an das Frontend anzuschließen, gehen Sie wie folgt vor:

2. Setzen Sie den Stecker des Sensorkabels auf die D-Sub-Buchse CONTROLLER an der Rückseite des Messkopfs.
3. Drücken Sie die seitlichen Blechlaschen fest zusammen.
4. Schieben Sie den Stecker gerade auf die Raststifte an der D-Sub-Buchse.
5. Lassen Sie die Blechlaschen los.
6. Setzen Sie den Stecker des Sensorkabels auf die D-Sub-Buchse SENSOR an der Rückseite des Frontends an.
7. Drücken Sie die seitlichen Blechlaschen fest zusammen.
8. Schieben Sie den Stecker gerade auf die Raststifte an der D-Sub-Buchse.



Abbildung 3.3: Frontend verkabeln

9. Lassen Sie die Blechlaschen los.

Netzanschluss

10. Schließen Sie das Frontend mit dem Netzanschlusskabel an eine Schutzkontaktsteckdose an.

INFORMATION

Führen Sie einen Funktionstest durch, wie in der Betriebsanleitung des Frontends beschrieben.

4 Bedienen

4.1 Ein- und Ausschalten

Um den Messkopf einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie den Netzschalter an der Rückseite des Frontends in Stellung I.
2. Drücken Sie die Stand-by-Taste an der Frontseite des Frontends.

   An der Frontseite des Frontends leuchten die Stand-by-Taste und der Touchscreen auf.

   Am Messkopf leuchtet die Statusanzeige LASER auf und zeigt die Betriebsbereitschaft des Lasers an, auch bei blockiertem Laserstrahl.

INFORMATION

Das Gerät erreicht seine optimalen messtechnischen Eigenschaften erst nach einer Warmlaufphase von ca. 20 Minuten.

INFORMATION

Um den Messkopf auszuschalten, drücken Sie die Stand-by-Taste an der Frontseite des Frontends und warten Sie einige Sekunden. Die Elektronik des Messkopfs ist ausgeschaltet, sobald keine Statusanzeige mehr leuchtet.

4.2 Laserstrahlen blockieren bzw. freigeben

Um die Laserstrahlen zu blockieren, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Touchscreen am Frontend (s. separate Betriebsanleitung)
- Polytec-Software (s. separates Software-Handbuch)
- Gigabit-Ethernet-Schnittstelle am Frontend (s. separate Schnittstellenbeschreibung)
- Schutzkappe

Tabelle 4.1: Laserstatus anzeigen

Laser	Statusanzeige LASER	Funktion
Eingeschaltet	Leuchtet	Laserstrahlen blockiert oder freigegeben
Ausgeschaltet	Aus	Gerät ausgeschaltet

4.3 Intensität des Pilotlasers reduzieren

Zusätzlich zum Infrarot-Messlaser steht ein Pilotlaser zum Sichtbarmachen der Strahlrichtung des Messlasers zur Verfügung. Sie können die Lichtintensität des Pilotlasers reduzieren. Die Änderung der Einstellung hat keinen Einfluss auf die Intensität des Infrarot-Messlasers.

Um die Pilotlaserintensität zu ändern, wählen Sie den entsprechenden Menüeintrag am Touchscreen am Frontend aus (s. separate Betriebsanleitung).

4.4 Messkopf ausrichten

Stativ

Sie können den Messkopf mithilfe des Befestigungsgewindes 1/4"-20UNC auf handelsüblichen Kamerastativen befestigen und ausrichten.

Schwenk-Neige-Adapter

Wenn das System mit dem Stativ VIB-A-T02 mit Schwenk-Neige-Adapter ausgestattet ist, können Sie den Messkopf manuell mit den drei Blockiergriffen ausrichten, wie in der Montageanleitung des Stativherstellers beschrieben.

4.5 Laserstrahlen fokussieren

Funktionsweise

Für eine möglichst hohe Qualität des Messsignals müssen die Laserstrahlen optimal fokussiert werden. Die Laserstrahlen sind optimal fokussiert, wenn der Auftreffpunkt des Pilotlaserstrahls auf dem Messobjekt den kleinstmöglichen Durchmesser hat. Durch Überstrahlungseffekte am Auftreffpunkt ist es oftmals schwierig festzustellen, wann der kleinste Durchmesser erreicht ist. Beobachten Sie die Signalpegelanzeige: Je mehr Signalpegel angezeigt wird, desto besser sind die Laserstrahlen fokussiert.

Das Ziel des Fokussierens ist die Minimierung der störenden Rauschsignale. Sie können sich beim Fokussieren auch direkt am Ausgangssignal des Frontends orientieren. Je besser die Laserstrahlen fokussiert sind, desto geringer wird die Amplitude des Rauschens.

Sie können die Laserstrahlen wie folgt fokussieren:

- Fokussieren Sie manuell am Messkopf (s. ABSCHNITT 4.5.1).
- Fokussieren Sie automatisch am Messkopf (s. ABSCHNITT 4.5.2).
- Fokussieren Sie ferngesteuert (Remote Fokus) oder automatisch (Autofokus) über den Touchscreen des Frontends (s. Betriebsanleitung des Frontends).
- Fokussieren Sie ferngesteuert oder automatisch über die Gigabit-Ethernet-Schnittstelle am Frontend (s. separate Schnittstellenbeschreibung).
- Fokussieren Sie ferngesteuert oder automatisch über die Polytec-Software (s. separates Software-Handbuch).

4.5.1 Manuelles Fokussieren

SR- oder LR-Objektiv

Sie fokussieren den Pilotlaserstrahl manuell mit dem Drehknopf FOCUS an der Rückseite des Messkopfs (s. ABBILDUNG 3.1). Die Fokussierung hängt von der Geschwindigkeit ab, mit der Sie den Drehknopf drehen.

NEAR:	Auf Nahdistanz fokussieren. Stellen Sie sich hinter den Messkopf und blicken Sie in dieselbe Richtung wie der austretende Laserstrahl. Drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn.
FAR:	Auf Unendlich fokussieren. Stellen Sie sich hinter den Messkopf und blicken Sie in dieselbe Richtung wie der austretende Laserstrahl. Drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn.

Faserobjektiv

Sie können den Laserstrahl nur manuell fokussieren. Drehen Sie den Fokussierring des Mini-Faserkopfs. Die Montage des Faserobjektivs ist in ABSCHNITT 4.6 beschrieben.

INFORMATION

Bei Verwendung des Faserobjektivs können auch bei komplett defokussiertem Laserstrahl einige LEDs der Signalpegelanzeige aufleuchten. Dies stellt keine Beeinträchtigung der Funktion dar.

4.5.2 Automatisches Fokussieren

Abhängig von den Einstellungen im Frontend wird beim Einschalten des Vibrometers entweder ein automatisches Fokussieren durchgeführt oder die letzte gespeicherte Fokusposition wieder angefahren. Beim automatischen Fokussieren wird der Fokusbereich der Optik zweimal durchfahren und erkannt, an welcher Position das reflektierte Licht sein Intensitätsmaximum erreicht.

Um die Laserstrahlen für das SR- oder LR-Objektiv automatisch zu fokussieren, drücken Sie den Drehknopf FOCUS an der Rückseite. Das automatische Fokussieren der Laserstrahlen wird gestartet. Der Auftreffpunkt der Laserstrahlen auf dem Messobjekt verändert dabei seinen Durchmesser. Die Signalpegelanzeige ist während des automatischen Fokussierens deaktiviert.

Nachdem der Fokusbereich des Messkopfs zweimal durchfahren wurde, ist das automatische Fokussieren abgeschlossen.

Wenn das Fokussieren der Laserstrahlen nicht erfolgreich war, müssen Sie die Laserstrahlen ferngesteuert oder manuell fokussieren.

4.6 Objektiv tauschen



ACHTUNG!

Geräteschaden durch Verschmutzung oder Feuchtigkeit!

Wenn Feuchtigkeit, Staub und andere Schmutzpartikel aus der Betriebsumgebung in das Gerät eindringen, können bleibende Schäden am Gerät entstehen.

» Sorgen Sie bei allen Arbeiten am Gerät, insbesondere beim Austausch einzelner Komponenten, für eine saubere und staubfreie Umgebung.

» Wenn Sie eventuell vorhandene Anschlüsse nicht nutzen, decken Sie diese mit den vorhandenen Schutzkappen, Blindplatten o.Ä. ab.

Sie können das Vibrometer an verschiedene Arbeitsabstände und verschiedene Anforderungen an die Schärfentiefe anpassen. Für den Messkopf stehen hierfür unterschiedliche Objektive zur Verfügung. Je größer die Brennweite eines Objektivs, desto höher ist der Signalpegel bei gleichbleibendem Arbeitsabstand, wohingegen die Schärfentiefe geringer wird (s. Diagramme in ABBILDUNG 6.5 und ABBILDUNG 6.6). Durch Defokussierung verringert sich der Signalpegel. Als Schärfentiefe ist die Strecke definiert, bei der der Signalpegel um weniger als 3 dB von dem Wert bei optimaler Fokussierung abfällt.

Objektive

Sie können folgende Objektive verwenden:

- SR-Objektiv (IR) VFX-O-SRI für Arbeitsabstände von 25 mm bis 20 m
- LR-Objektiv (IR) VFX-O-LRI für Arbeitsabstände von 380 mm bis 100 m
- Faserobjektiv (IR) VFX-O-FMI mit Mini-Faserkopf für Arbeitsabstände von 60 mm bis 2 m
- Faserobjektiv (IR) VFX-O-FMI mit Mikrofokus-Faserkopf VFX-O-110 für den Arbeitsabstand von 56 mm

Austausch

Um die Objektive auszutauschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drehen Sie das am Messkopf montierte Objektiv gegen den Uhrzeigersinn, bis es sich abnehmen lässt.
2. Schieben Sie das neue Objektiv vorsichtig mit den Nuten an den Seiten in die Öffnung am Messkopf.

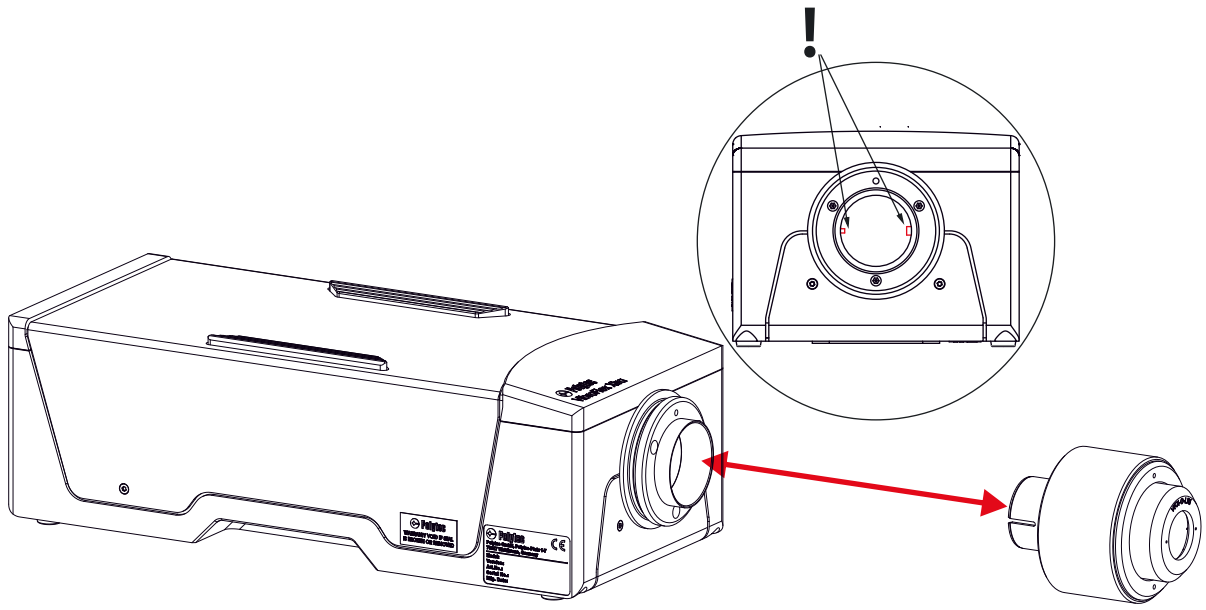


Abbildung 4.1: Objektivaustausch

ACHTUNG!

Gewindeschaden durch zu festes Anziehen der Objektive!

Wenn Sie die Objektive zu fest anziehen, kann das Gewinde beschädigt werden.

» Ziehen Sie die Objektive nur handfest an.

» Handfest bedeutet: Ziehen Sie das Objektiv so fest an, dass es sich nicht von selbst lösen kann. Wenden Sie keine übermäßige Gewalt an und vermeiden Sie ein Beschädigen des Gewindes.

3. Drehen Sie das Objektiv im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und ziehen Sie es handfest an.

ACHTUNG!

Beeinträchtigung der Messfähigkeit!

Wenn der Messkopf mit Faserobjektiv mit der Unterseite (Montagefläche) nach oben verwendet wird, kann die Messfähigkeit beeinträchtigt werden.

» Verwenden Sie den Messkopf mit Faserobjektiv nur in waagerechter Einbaulage (Unterseite bzw. Montagefläche nach unten).

Faserobjektiv einrichten

Um nach der Montage das Faserobjektiv einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schrauben Sie den Fokussierring vom Mini-Faserkopf ab. Bewahren Sie den Fokussierring sorgfältig auf, da jeder Fokussierring an seinen Mini-Faserkopf angepasst ist.
2. Schrauben Sie den Referenzkopf auf den Mini-Faserkopf auf.
3. Begrenzen Sie den Fokusbereich am Frontend auf der Seite Sensor. Schieben Sie den Schieberegler Nahgrenze etwa in die Mitte des Einstellbereichs.

4. Starten Sie den Autofokuslauf.

   Nach dem Autofokuslauf sollte die Signalpegelanzeige zu mindestens 75% aufleuchten. Ist dies nicht der Fall, demontieren Sie das Faserobjektiv und montieren Sie es erneut. Wiederholen Sie danach den Autofokuslauf.

5. Schrauben Sie den Referenzkopf vom Faserkopf ab.
6. Schrauben Sie den Fokussierring wieder auf den Mini-Faserkopf.

Faserkopf austauschen

Für das Faserobjektiv VFX-O-FMI steht alternativ zum Mini-Faserkopf der Mikrofokus-Faserkopf VFX-O-110 zur Verfügung. Um den Faserkopf auszutauschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schrauben Sie den Fokussierring vom Mini-Faserkopf ab und bewahren Sie ihn sorgfältig auf, da jeder Fokussierring exakt an seinen Mini-Faserkopf angepasst ist.
2. Schrauben Sie den Mikrofokus-Faserkopf auf den Mini-Faserkopf auf, bis er fest sitzt. Sichern Sie den Faserkopf mit der Rändelschraube.

   Der Mikrofokus-Faserkopf kann jetzt verwendet werden.

5 Problembehandlung

Vorgehensweise Im Folgenden werden einfache Tests beschrieben, die Sie bei Funktionsstörungen selbst durchführen können. Im Falle von schwerwiegenderen Störungen bei einzelnen Funktionen kontaktieren Sie unser Servicepersonal. Die hier beschriebenen Tests sollen nicht anregen, Wartungsarbeiten selbst durchzuführen, sondern sollen unser Servicepersonal möglichst detailliert informieren.

Das Überprüfen des Geräts beschränkt sich auf solche Tätigkeiten, bei denen die Gehäuse nicht geöffnet werden müssen.

Lassen sich die Funktionsstörungen durch die hier angegebenen Maßnahmen nicht beheben oder treten Störungen auf, die hier nicht aufgeführt wurden, nehmen Sie Kontakt mit unserer Serviceabteilung auf. Anhand Ihrer Fehlerbeschreibung wird das weitere Vorgehen festgelegt.

Wenn Sie das Gerät zur Reparatur einsenden, verwenden Sie die Originalverpackung und fügen Sie eine möglichst genaue Beschreibung der Fehlfunktion bei.

Checkliste Verwenden Sie die entsprechende Checkliste in der Betriebsanleitung Ihres Frontends, wenn Sie sich an Polytec bzw. an Ihre nächste Vertretung wenden.

5.1 Kein Laserstrahl

Falls kein Laserstrahl austritt, überprüfen Sie Folgendes:

1. Haben Sie das Sensorkabel zwischen Frontend und Messkopf korrekt installiert, wie in ABSCHNITT 4.6 beschrieben?
2. Sitzen die Stecker gerade auf den Anschlüssen?
3. Leuchtet die Statusanzeige LASER an der Rückseite des Messkopfs?

   Falls die Statusanzeige nicht leuchtet, ist ein Fehler in der Spannungsversorgung des Frontends zu vermuten. Ziehen Sie den Netzstecker und prüfen Sie die Sicherungen an der Rückseite des Frontends. Beachten Sie, dass zwei aktive Sicherungen vorhanden sind, die beide zum Ausfall führen können.
4. Zeigt das Gehäuse des Messkopfs nach etwa 20 Minuten Betrieb eine normale, mit der Hand spürbare Erwärmung als Indiz für einen arbeitenden Laser?
5. Haben Sie die Intensität des Pilotlasers reduziert?

   Überprüfen Sie die Intensitätseinstellung des Pilotlasers im Frontend. Sehen Sie dazu in die Betriebsanleitung des Frontends.
6. Haben Sie die Schutzkappe an der Frontseite des Messkopfs entfernt?
7. Weist das Sensorkabel Bruchstellen auf?

8. Wurde die Einrichtung des Faserobjektivs durchgeführt, wie in ABSCHNITT 4.6 beschrieben?

   Wird bei montiertem Faserobjektiv ein Autofokuslauf im unbeschränkten Fokusbereich durchgeführt, wird der Laserstrahl ggf. nicht korrekt in die Faser eingekoppelt.

5.2 Ausfall des Pilotlasers

Wenn das Ende der Lebensdauer des Pilotlasers erreicht ist, wird dies durch ein Blinken des Pilotlasers angezeigt. Das Blinken tritt zunächst bei maximaler Intensität auf. Sie können den Pilotlaser für eine begrenzte Zeit weiter nutzen, indem Sie am Frontend oder in der Polytec-Software die Intensität reduzieren.

Nehmen Sie Kontakt mit unserem Servicepersonal auf, damit der Pilotlaser ausgetauscht werden kann.

Ein Betrieb des Geräts mit blinkendem oder defektem Pilotlaser ist gefahrlos möglich. So können Sie z.B. eine Messung abschließen, falls der Pilotlaser während der Messung ausfällt.

5.3 Kein Messsignal

Falls der Laserstrahl austritt, aber kein Messsignal vorhanden ist, überprüfen Sie Folgendes:

1. Bringen Sie eine matt-weiße Testfläche wie z.B. ein Blatt weißes Papier im Abstand von etwa 50 cm von der Frontseite des Messkopfs entfernt in den Strahlengang.
2. Fokussieren Sie den Pilotlaser auf die Testfläche. Leuchtet die Signalpegelanzeige auf?

   Falls die Signalpegelanzeige nicht aufleuchtet, ist der Messkopf defekt.

6 Technische Spezifikationen

6.1 Angewandte harmonisierte Normen

Lasersicherheit:	IEC/EN 60825-1 (Sicherheit von Lasereinrichtungen - Klassifizierung von Anlagen und Anforderungen. Entspricht US 21 CFR 1040.10 und 1040.11, abgesehen von der Übereinstimmung mit IEC 60825-1 Ed. 3., wie in der Laser-Bekanntmachung Nr. 56 vom 8. Mai 2019 beschrieben.)
Elektrische Sicherheit:	IEC/EN 61010-1 (Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte)
EMV:	IEC/EN 61326-1 (EMV-Anforderungen an die Störaussendung und Störfestigkeit - Elektrische Betriebsmittel für Messtechnik, Leittechnik und Laboreinsatz)
Störaussendung:	Grenzwertklasse B IEC/EN 61000-3-2 und 61000-3-3
Störfestigkeit:	IEC/EN 61000-4-2 bis 61000-4-6 und IEC/EN 61000-4-11
RoHS:	IEC/EN 63000 (Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe)

INFORMATION

Die oben aufgeführten Normen zur elektrischen Sicherheit und EMV gelten nur in Zusammenhang mit dem von Polytec zugelassenen Frontend. Die entsprechende EU-Konformitätserklärung finden Sie in der Betriebsanleitung des Frontends.

6.2 Allgemeine Daten

Messlaser

Lasertyp:	IR-Laser
Wellenlänge:	1549,7 ±0,1 nm (bei Standardbedingungen 20 °C und 1013,25 hPa, Brechungsindex n = 1,00027)
Laserklasse:	1
Austretende Laserleistung:	< 10 mW

Pilotlaser

Lasertyp:	Laserdiode
Wellenlänge:	520 ±10 nm
Laserklasse:	2
Laserleistung:	< 1 mW

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme:	ca. 13 W
Trägerfrequenz:	40 MHz
Schutzklasse:	3 (nach EN 61140)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur:	+5 … +40 °C (41 … 104 °F)
Lagerungstemperatur:	–10 … +65 °C (14 … 149 °F)
Luftfeuchtigkeit:	max. 80%, nicht kondensierend

Gehäuse

Schutzart:	IP40 (nach EN 60529)
Abmessungen:	s. nachfolgende Abbildung
Gewicht:	4,55 kg

Abmessungen Messkopf mit SR- oder LR-Objektiv

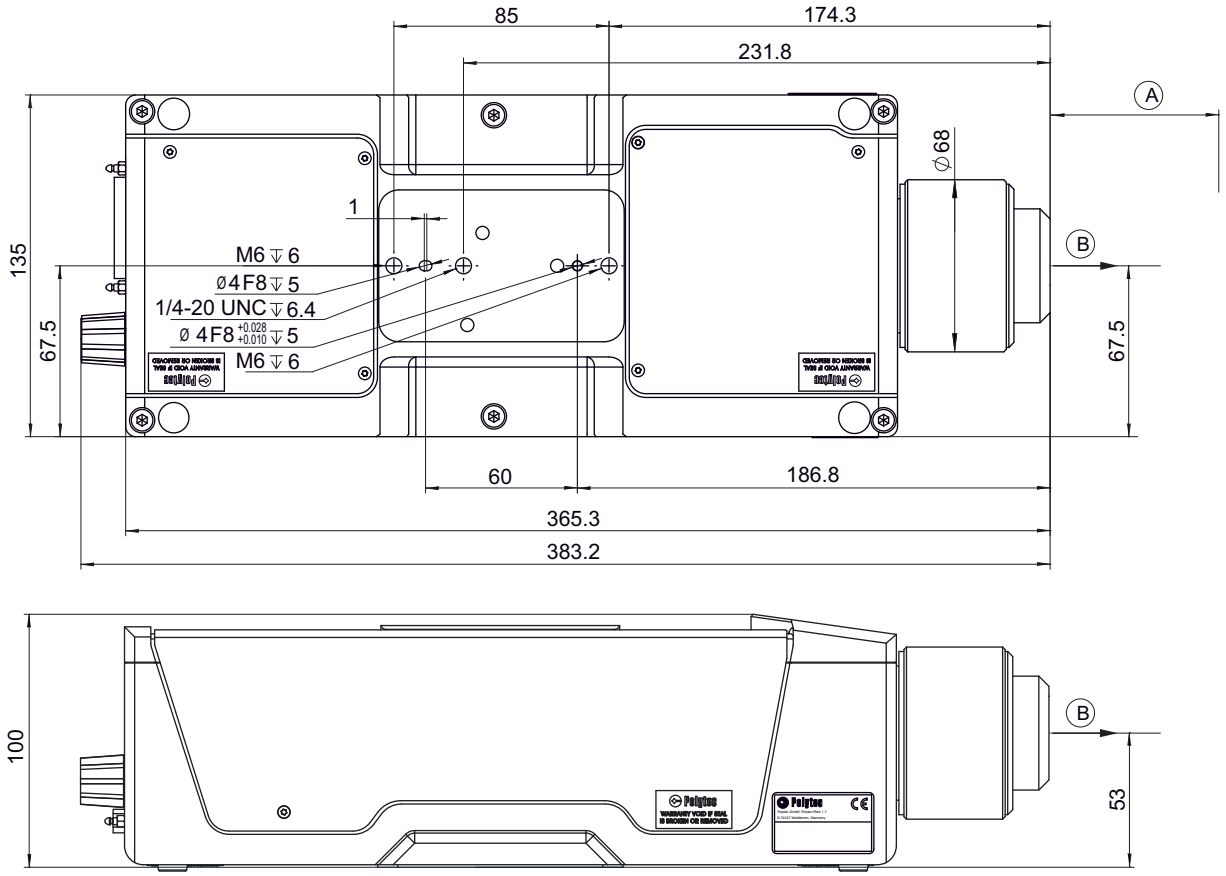


Abbildung 6.1: Abmessungen des Messkopfs mit SR- oder LR-Objektiv (Maße ohne Angaben in mm)

A Arbeitsabstand

B Strahl

Abmessungen Messkopf mit Faserobjektiv (IR) VFX-O-FMI mit Mini-Faserkopf VFX-O-100

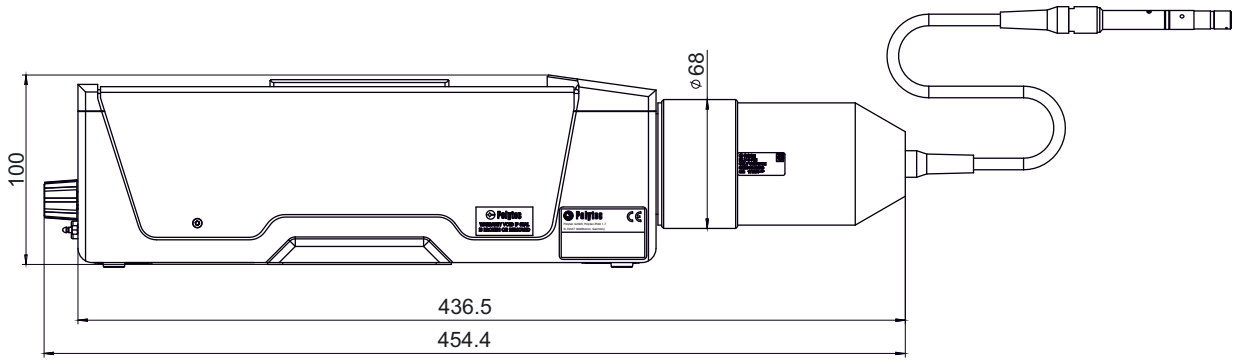


Abbildung 6.2: Abmessungen des Messkopfs mit Faserobjektiv (IR) VFX-O-FMI mit Mini-Faserkopf VFX-O-100 (Maße ohne Angaben in mm)

Abmessungen Mini-Faserkopf VFX-O-100

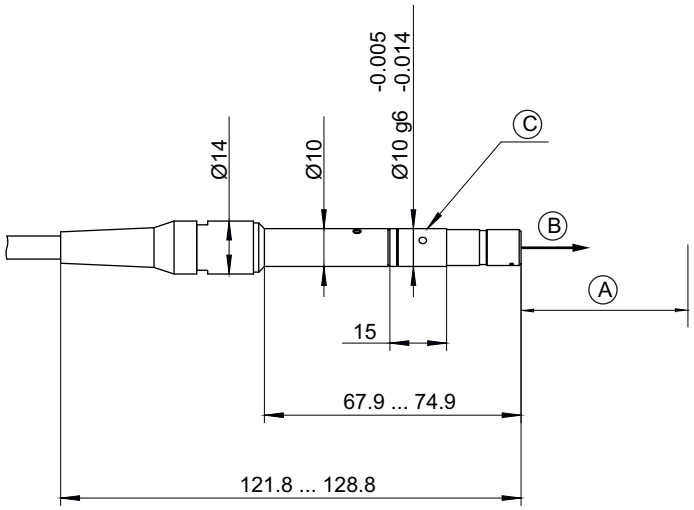


Abbildung 6.3: Abmessungen des Mini-Faserkopfs VFX-O-100 (Maße ohne Angaben in mm)

A Messabstand

B Strahl

C Klemmbereich

Abmessungen Mini-Faserkopf mit Mikrofokus-Faserkopf VFX-O-110

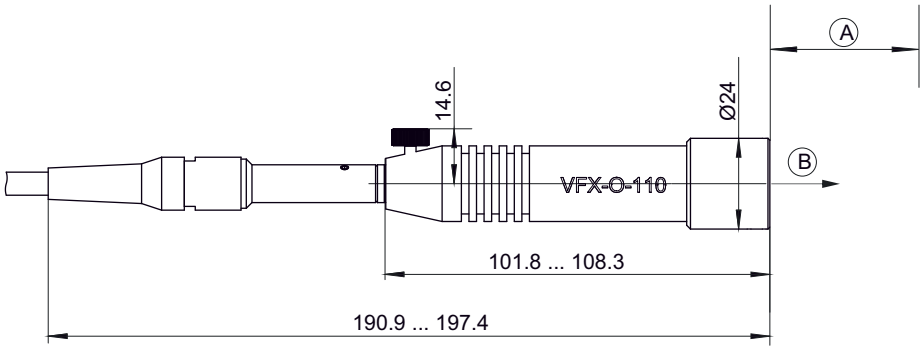


Abbildung 6.4: Abmessungen des Mini-Faserkopfs mit Mikrofokus-Faserkopf VFX-O-110 (Maße ohne Angaben in mm)

A Arbeitsabstand

B Strahl

6.3 Optik

Eigenschaften

		SR-Objektiv (IR) VFX-O-SRI	LR-Objektiv (IR) VFX-O-LRI	Faserobjektiv (IR) VFX-O-FMI	
				Mini-Faserkopf VFX-O-100	Mikrofokus-Faserkopf VFX-O-110
Brennweite	[mm]	29	70	16	35
Min. Arbeitsabstand[1]	[mm]	25	380	60	56 ±2
Austrittsstrahldurchmesser (1/e²)	[mm]	2…4,5	11…12,4	3,3…4,3	14
Fokusdurchmesser (typ.)	[µm]				
bei 25	mm	48	-	-	-
bei 50	mm	77	-	-	-
bei 56	mm	81	-	-	8
bei 60	mm	84	-	28	-
bei 75	mm	91	-	37	-
bei 100	mm	97	-	53	-
bei 300	mm	150	-	180	-
bei 380	mm	184	60	224	-
bei 500	mm	236	81	295	-
bei 1000	mm	448	171	608	-
bei 2000	mm	906	349	1300	-
bei 5000	mm	2766	898	-	-
bei jedem weiteren Meter		-	+183	-	-
Schärfentiefe	[mm]				
bei 25	mm	±0,38	-	-	-
bei 50	mm	±0,75	-	-	-
bei 56	mm	±0,86	-	-	±0,03
bei 60	mm	±0,94	-	±0,39	-
bei 75	mm	±1,3	-	±0,69	-
bei 100	mm	±1,9	-	±1,4	-
bei 300	mm	±11	-	±16	-
bei 380	mm	±17	±1,8	±27	-
bei 500	mm	±28	±3,4	±44	-
bei 1000	mm	±102	±15	±189	-
bei 2000	mm	±415	±60	±873	-
bei 5000	mm	±3900	±400	-	-

[1] Gemessen von der Vorderkante des SR- und LR-Objektivs. Der maximale Arbeitsabstand hängt von den Rückstreueigenschaften des Messobjekts ab und kann bei einer reflektierenden Oberfläche bis zu 100 m betragen.

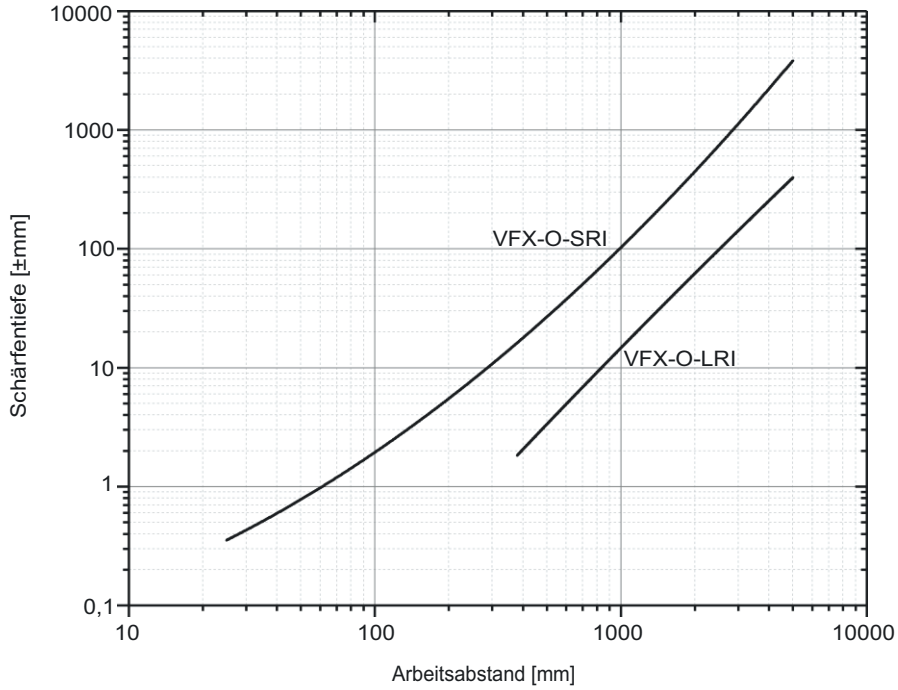


Abbildung 6.5: Schärfentiefe in Abhängigkeit vom Arbeitsabstand

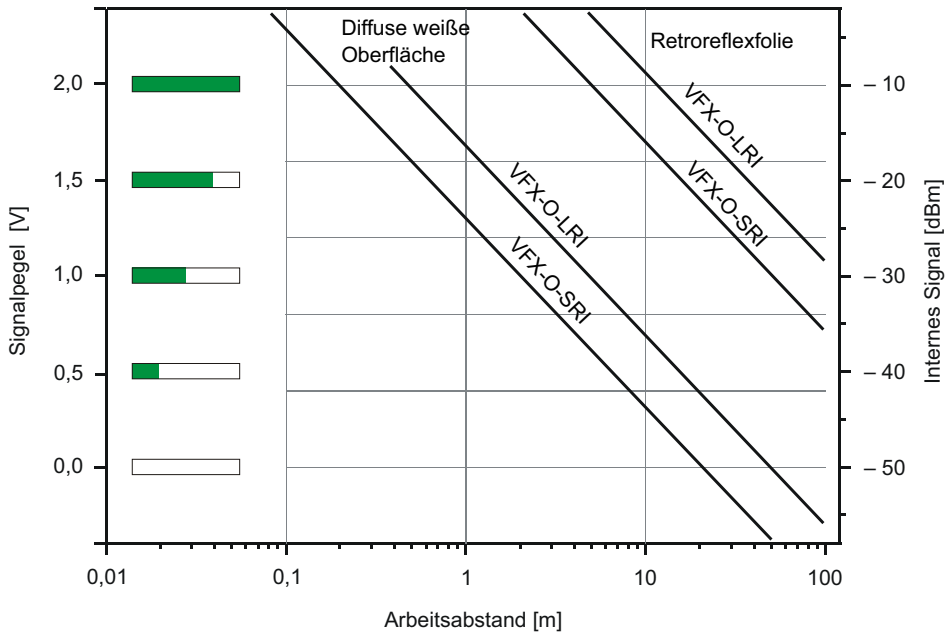


Abbildung 6.6: Typischer Bereich des Signalpegels in Abhängigkeit vom Arbeitsabstand, gemessen auf einer diffusen weißen Oberfläche und 3M Scotchlite™ Tape (Retroreflexfolie)

Anhang A: Grundlagen des Messverfahrens

A.1 Interferometer

Vibrometer von Polytec basieren auf verschiedenen Arten von Interferometern. Als Beispiel ist in der nachfolgenden Abbildung eine mögliche optische Konfiguration eines modifizierten Mach-Zehnder-Interferometers schematisch dargestellt.

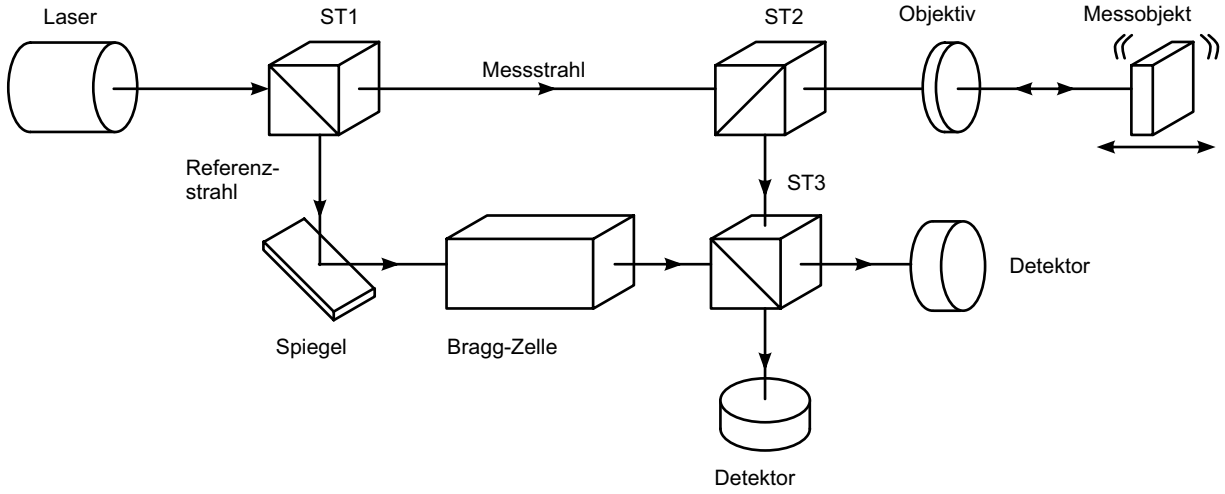


Abbildung A.1: Optischer Aufbau eines heterodynen Vibrometers

Die Lichtquelle des Vibrometers ist ein Laser, der einen linear polarisierten Strahl erzeugt. Der Strahlteiler ST1 teilt den Laserstrahl auf in den Messstrahl und den Referenzstrahl. Der Messstrahl durchläuft den Strahlteiler ST2 und wird durch das Objektiv auf das Messobjekt fokussiert und von dort zurückgestreut. Das zurückgestreute Licht wird teilweise durch den Strahlteiler ST2 zum Strahlteiler ST3 abgelenkt. Durch die Überlagerung von Referenz- und Messstrahl im Strahlteiler ST3 wird das Interferenzsignal erzeugt.

Die Bragg-Zelle im Referenzarm des Interferometers erzeugt einen zusätzlichen Frequenz-Offset, mit dem das Vorzeichen der Geschwindigkeit bestimmt werden kann. Das resultierende Interferenzsignal des Mess- und Referenzstrahls wird in den Fotodetektoren in ein elektrisches Signal umgewandelt und anschließend in der Auswertungseinheit dekodiert.

A.2 Phasenmodulation

In einem Vibrometer wird das Licht des Messstrahls mit der Verschiebung des Messobjekts phasenverschoben. Bei einer Out-of-Plane-Messung, bei der der Messstrahl senkrecht zur Messobjektebene steht, kann man sich dies als Ergebnis der Weglängenänderung durch die Out-of-Plane-Verschiebung vorstellen. Im Allgemeinen ist die von einem Lichtstrahl, der als ebene Welle mit der Länge L geformt wird, akkumulierte Phase gegeben durch die folgende Beziehung:

$$\Psi(t) = kL - \omega_0 t \qquad \text{Gleichung A.1}$$

$k = 2\pi/\lambda$ … Wellenzahl für Licht der Wellenlänge λ

$\omega_0 = c_0\, k$ … Winkelfrequenz mit der Lichtgeschwindigkeit c_0 im Vakuum

Es wird angenommen, dass die Messoberfläche in der XY-Ebene liegt, deren Out-of-Plane-Bewegung durch z(t) beschrieben werden kann. Wenn die Welle senkrecht von dieser Oberfläche reflektiert wird, kann die zeitabhängige Phase der Welle wie folgt beschrieben werden:

$$\Psi_r(t) = kL - 2kz(t) - \omega_0 t \qquad \text{Gleichung A.2}$$

Der Faktor 2 ergibt sich dabei aus der akkumulierten Änderung der Weglänge, die auf das Messobjekt zugeht und von ihm zurückkommt. Das Vorzeichen ist auf die Konvention zurückzuführen, dass +z auf das Gerät zeigt. Die Phase in Gleichung (A.2) ist identisch (mit Ausnahme des Offset kL) mit derjenigen, die durch die Modulation der momentanen Frequenz des Lichts verursacht wird:

$$\omega(t) = \frac{d\Psi_r(t)}{dt} = \omega_0 + 2k\frac{dz(t)}{dt} = \omega_0 + 2k\,v(t) \qquad \text{Gleichung A.3}$$

$2k\,v(t)$ … Doppler-Frequenzverschiebung

A.3 Trägersignal

Die Messung im Vibrometer ist interferometrisch, d.h. das optische Feld des phasenmodulierten Messlichts wird in komplexer Schreibweise wie folgt geschrieben:

$$\underline{a}(t) = \underline{A}\exp[-i\omega_0 t - 2ikz(t)] \qquad \text{Gleichung A.4}$$

Das optische Feld des phasenmodulierten Messlichts wird dabei dem Licht in einem Referenzpfad mit konstanter Länge überlagert:

$$\underline{b}(t) = \underline{B}\exp[-i\omega_0 t - i\Delta\omega_{BC} t] \qquad \text{Gleichung A.5}$$

In einem heterodynen Interferometer erscheint ein Term zur Winkelfrequenz $\Delta\omega_{BC}$ aufgrund einer zusätzlichen Frequenzverschiebung im Referenzpfad. Dies wird oft mithilfe eines akustooptischen Modulators (AOM) oder einer Bragg-Zelle implementiert (s. ABBILDUNG A.1).

Alle zeitunveränderlichen Phasenbegriffe in den Gleichungen (A.4) und (A.5), wie z.B. die Phasenbegriffe aufgrund der konstanten Weglängen L_a und L_b von Mess- und Referenzstrahl (s. Gleichung (A.2)) oder die ursprünglichen Laser- und AOM-Phasen, wurden in die komplexen Feldamplituden $\underline{A}$ und $\underline{B}$ aufgenommen.

Wenn die Felder mit einem Strahlteiler überlagert und anschließend mit einem symmetrischen Detektor erfasst werden, wird das Ausgangssignal (Strom oder Spannung) wie folgt geschrieben, wobei † die komplex Konjugierte bezeichnet:

Gleichung A.6

$$S(t) \propto Re\{A^{\dagger}B \exp[2ikz(t) - i\Delta\omega_{BC}t]\} = Re\{A^{\dagger}B\} \cos[2kz(t) - \Delta\omega_{BC}t]$$

Somit ist das elektrische Ausgangssignal eine harmonische Schwingung bei der heterodynen Frequenz, deren Phase durch die Bewegung des Messobjekts z(t) moduliert wird. Dies ist das Trägersignal, das anschließend digitalisiert und demoduliert wird.

A.4 Demodulation

Der Zweck der Demodulation ist es, z(t) aus S(t) zu erhalten. Es können beliebige Phasendemodulationstechniken eingesetzt werden. Mathematisch wird folgende Beziehung verwendet:

$$\tilde{z}(t) = \frac{1}{2k} \arg[\underline{S}(t) \exp(i\Delta\omega_{BC}t)] \qquad \text{Gleichung A.7}$$

$\underline{S}(t)$ ist dabei die analytische Darstellung von S(t) wie folgt:

$$S(t) = Re\{\underline{S}(t)\} = \frac{\underline{S}(t) + \underline{S}(t)^{\dagger}}{2} \qquad \text{Gleichung A.8}$$

In Gleichung (A.7) hat $\tilde{z}(t)$ einen Offset aufgrund der Phase von $A^{\dagger}B$ aus Gleichung (A.6), der während der Differenzierung eliminiert wird, um v(t) zu erhalten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an die nächste Vertretung von Polytec.

Anhang B: Optionales Zubehör

B.1 Stativ VIB-A-T02 mit Schwenk-Neige-Adapter

Im Lieferumfang des Stativs VIB-A-T02 befindet sich eine sechseckige Schnellwechselplatte mit einer zentralen unverlierbaren 1/4"-Schraube. Die Verwendung dieser Schnellwechselplatte mit dem Messkopf wird nicht empfohlen. Verwenden Sie stattdessen die im Lieferumfang enthaltene Schnellwechselplatte von Polytec.

Sie können den Messkopf auf dem Stativ VIB-A-T02 mit Schwenk-Neige-Adapter montieren. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

Schnellwechselplatte montieren

1. Schrauben Sie die Schnellwechselplatte von Polytec mit drei Schrauben [A] an die Unterseite des Messkopfs (s. nachfolgende Abbildung). Verwenden Sie dazu einen Sechskantschlüssel (Größe 3 mm). Ziehen Sie die Schrauben mit einem maximalen Drehmoment von 2,5 Nm an.

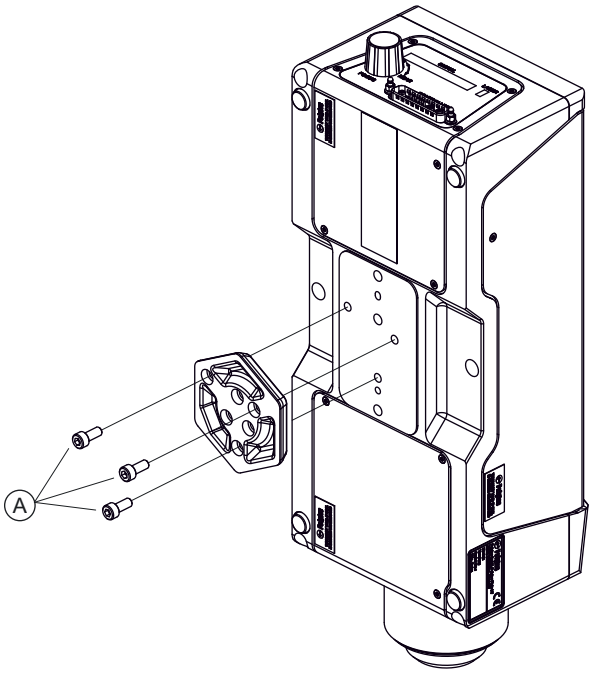


Abbildung B.1: Montage der Schnellwechselplatte an der Unterseite des Messkopfs mithilfe der Innensechskantschrauben M5 x 12 [A]

Stativ aufbauen

VORSICHT!

Sturzgefahr des Stativs durch lose Verschlüsse und Schrauben!

Der Messkopf kann einen Sturz des Stativs verursachen, wenn dieses nicht ausreichend gesichert ist. Das kann zu erheblichen Verletzungen führen oder auch die Beschädigung des Messkopfs zur Folge haben.

» Ziehen Sie alle Schrauben am Stativ fest, bevor Sie mit der Montage beginnen.

» Überprüfen Sie, ob alle Verschlussmechanismen am Stativ gesichert sind.

2. Bauen Sie das Stativ auf, wie in der Montageanleitung des Herstellers beschrieben.
3. Montieren Sie den Schwenk-Neige-Adapter auf das Stativ, wie in der Montageanleitung des Herstellers beschrieben.
4. Öffnen Sie die Verriegelung am Schwenk-Neige-Adapter, indem Sie den Sicherungsknopf an der Unterseite drücken und gleichzeitig den Sicherungshebel gegen den Uhrzeigersinn bis zur Endposition bewegen.

Messkopf montieren

5. Setzen Sie den Messkopf mit der Schnellwechselplatte auf den Schwenk-Neige-Adapter.

   Der Sicherungshebel rastet automatisch ein.

B.2 Zubehör für Faserobjektiv

B.2.1 90°-Umlenkeinheit VFX-O-140

ACHTUNG!

Bruchgefahr durch Erschütterung!

Der Umlenkspiegel am vorderen Ende der Sonde ist sehr empfindlich. Durch Stöße oder Vibrationen kann der Umlenkspiegel zerbrechen.

» Vermeiden Sie Stöße auf die 90°-Umlenkeinheit.

» Stecken Sie nach dem Gebrauch die mitgelieferte Schutzkappe wieder auf die Sonde.

Übersicht

Die 90°-Umlenkeinheit besitzt einen Spiegel und ein Seitenaustrittsfenster. Der Laserstrahl wird um 90 Grad von der Austrittsrichtung aus der Faser abgelenkt.

Montage

Die montierte 90°-Umlenkeinheit ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. Um die 90°-Umlenkeinheit zu montieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Blockieren Sie den Laserstrahl, indem Sie die Strahlverschlusstaste LASER drücken.
2. Schieben Sie den Mini-Faserkopf mit dem Fokussierring [C] in die 90°-Umlenkeinheit, bis die Schulter des Mini-Faserkopfs an der Kante der Öffnung [B] positioniert ist.

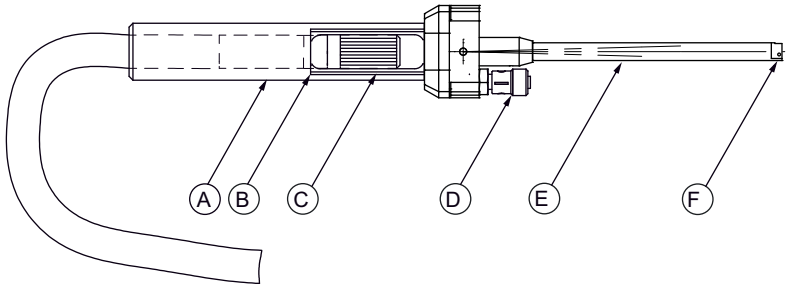


Abbildung B.2: 90°-Umlenkeinheit mit montiertem Mini-Faserkopf

A Klemmschraube
B Öffnung
C Fokussierring
D Justierschraube
E Sonde
F Austrittsfenster

3. Geben Sie den Laserstrahl frei, indem Sie die Strahlverschlusstaste LASER drücken.
4. Entfernen Sie die Schutzkappe von der Sonde.
5. Fokussieren Sie den Laserstrahl auf eine Entfernung, die Ihrer Messanwendung entspricht. Drehen Sie den Fokussierring [C] des Mini-Faserkopfs durch die Öffnung an der 90°-Umlenkeinheit.

6. Drehen Sie den Mini-Faserkopf, bis der Laserstrahl [G] auf der Schwenkachse [H] mittig auf den Umlenkspiegel trifft (s. nachfolgende Abbildung).

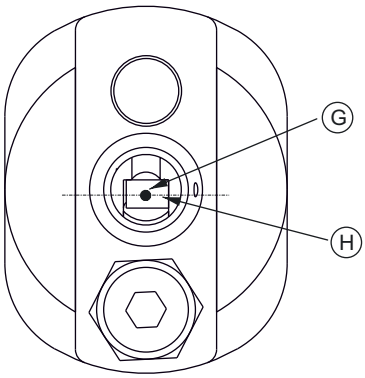


Abbildung B.3: Ausrichtung des Laserstrahls auf dem Umlenkspiegel (Laserstrahl [G] und Schwenkachse [H])

7. Klemmen Sie den Mini-Faserkopf fest, indem Sie die Klemmschraube [A] leicht anziehen.
8. Damit der Laserstrahl vollständig auf den Umlenkspiegel trifft, korrigieren Sie den Winkel der Sonde [E], indem Sie die Justierschraube [D] drehen.

INFORMATION

Die Justierschraube [D] zum Schwenken der Sonde dient primär zum Ausrichten des Laserstrahls auf dem Umlenkspiegel. In sehr begrenztem Umfang können Sie das Schwenken der Sonde auch zur Feinpositionierung des Laserstrahls auf dem Messobjekt nutzen. Hierzu finden Sie auf der Justierschraube [D] mehrere Markierungen, die grob anzeigen, in welcher Stellung der Justierschraube [D] die Sonde sich in Neutrallage befindet.

9. Positionieren Sie die 90°-Umlenkeinheit am Messort.
10. Fokussieren Sie den Laserstrahl auf eine Entfernung, die Ihrer Messanwendung entspricht. Drehen Sie den Fokussierring [C] des Mini-Faserkopfs durch die Öffnung an der 90°-Umlenkeinheit.

Abmessungen 90°-Umlenkeinheit VFX-O-140

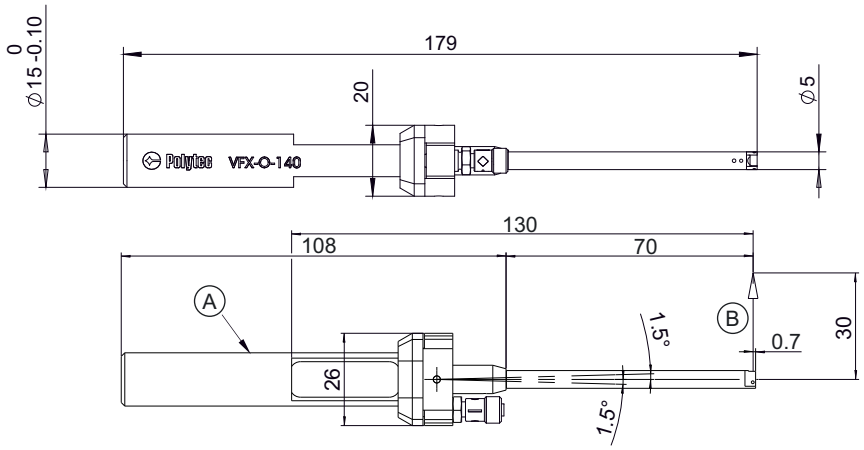


Abbildung B.4: Abmessungen der 90°-Umlenkeinheit VFX-O-140 (Maße ohne Angaben in mm)

A Klemmschraube

B Strahl

B.2.2 Gelenkarm VIB-A-T39

Der Gelenkarm VIB-A-T39 ist eine Haltevorrichtung für den Mini-Faserkopf. Damit platzieren Sie das Gerät an schwer zugänglichen Stellen.

B.2.2.1 Bedienelemente, Anzeigen und Anschlüsse

Seitenansicht Die Seitenansicht des Gelenkarms ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

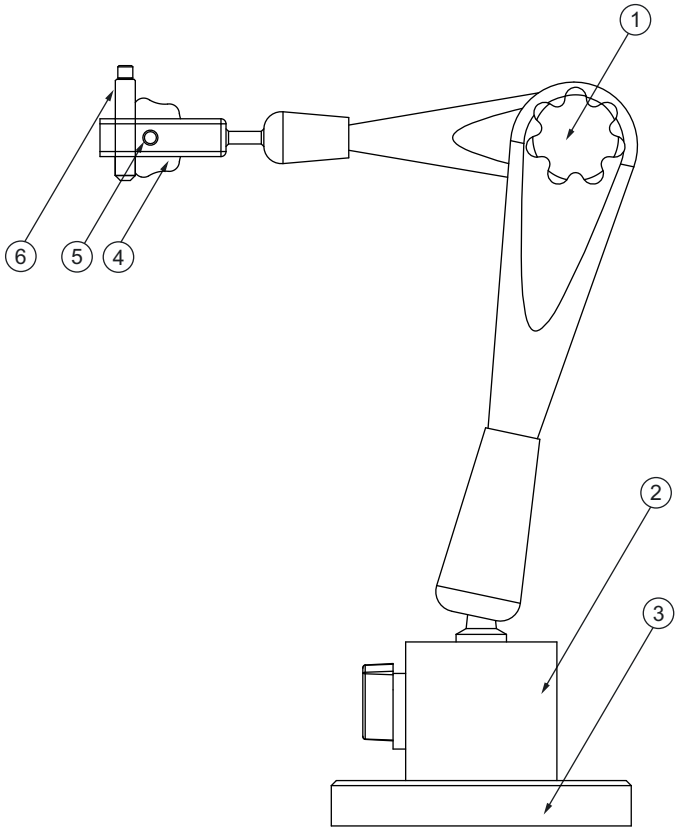


Abbildung B.5: Seitenansicht des Gelenkarms

1 Feststellschraube für die Gelenke

2 Magnetfuß mit Umschalter (**+** / **–**)

3 Basisplatte mit Befestigungsbohrungen

4 Rändelschraube zum Feinpositionieren

5 Feststellschraube

6 Halter für den Mini-Faserkopf

B.2.2.2 Montage

Um den Gelenkarm zu montieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Verschrauben Sie den Gelenkarm durch die Befestigungsbohrungen in der Basisplatte mit dem Untergrund.

   Alternative: Befestigen Sie den Gelenkarm mit dem Magnetfuß [2] auf einem magnetischen Untergrund. Positionieren Sie den Magnetfuß und drehen Sie den Umschalter auf +. Lösen Sie den Magnetfuß vom Untergrund indem Sie den Schalter auf – drehen.
2. Befestigen Sie den Mini-Faserkopf mit dem Halter am Gelenkarm.
3. Positionieren Sie den Mini-Faserkopf mit den Feststellschrauben.
4. Feinpositionieren Sie den Mini-Faserkopf mit der Rändelschraube.

B.2.2.3 Technische Spezifikationen

Abmessungen der Basisplatte:	s. nachfolgende Abbildung
Höhe:	max. 400 mm
Gewicht (inkl. Basisplatte):	3,2 kg

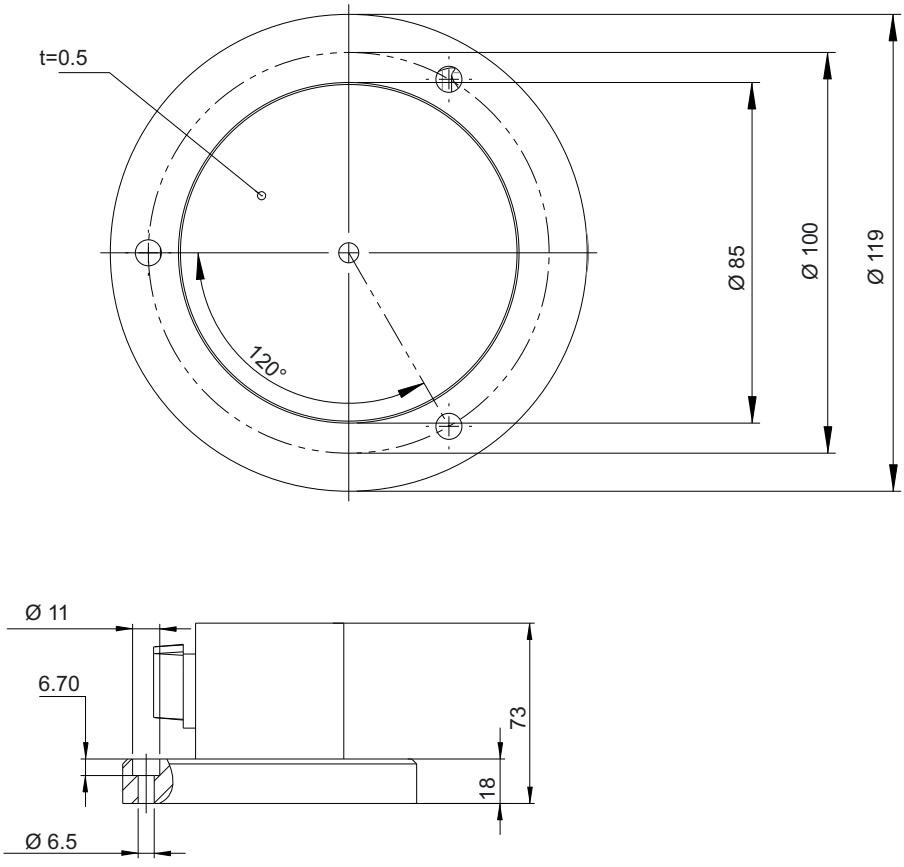


Abbildung B.6: Abmessungen der Basisplatte für den Gelenkarm (Maße ohne Angaben in mm)

Index

A
Abbildung, Gerät
  Messkopf (Rückseite) 3-2
  Messkopf (Unterseite) 3-3
Abmessungen
  90°-Umlenkeinheit A-5
  Messkopf 6-3
  Messkopf mit Faserobjektiv und Mini-Faserkopf 6-3
  Mini-Faserkopf 6-4
  Mini-Faserkopf mit Mikrofokus-Faserkopf 6-4

B
Bedienpersonal 1-2
Befestigungsgewinde
  metrisch, Abbildung Messkopf 3-3
  Zollgewinde, Abbildung Messkopf 3-3
Betriebstemperatur 6-2

C
CDRH-Einhaltungserklärung 1-7
CONTROLLER, Abbildung Messkopf 3-2

D
defekte Geräte, Entsorgung 1-4
Drehknopf, FOCUS 3-2

F
Faserobjektiv montieren 4-5
Fehllieferung 3-2
FOCUS, Drehknopf Abbildung Messkopf 3-2
Funktionsstörungen 5-1

G
Garantie 1-2
Gehäuse, Spezifikationen 6-2
Gelenkarm VIB-A-T39, Spezifikationen A-7
Gewährleistungsanspruch 1-2
Gewicht 6-2
Grenzwertklasse 6-1

I
Inspektion 3-2

L
Lagerungstemperatur 6-2
Laser, Spezifikationen
  Messlaser 6-1
  Pilotlaser 6-1
LASER, Statusanzeige Abbildung Messkopf 3-2
Laserklasse 2, Xtra 1-7
Laserstatus anzeigen 4-1
Laserwarnschilder
  Aufbau 1-6
  Position 1-6
Leistungsaufnahme, Spezifikationen 6-2
Lieferschäden 3-2
Lieferumfang 3-1
Luftfeuchtigkeit 6-2

M
Mängel 3-2
Messkopf
  Objektiv 3-3
  Verkabelung 3-5
Messlaser, Spezifikationen 6-1
Mikrofokus-Faserkopf, montieren 4-6
Montage, 90°-Umlenkeinheit A-3

N
Netzanschluss, Verkabelung 3-6

O
Objektiv
  Messkopf 3-3
  Modelle 4-4
optionales Zubehör 3-1

P
Passbohrungen, Abbildung Messkopf 3-3
Personalqualifikation 1-2
Pilotlaser, Spezifikationen 6-1

R
Rücksendung 3-2

S
Schäden 3-2
Schutzart 6-2
Schutzklasse, Spezifikationen 6-2
SIGNAL, Signalpegelanzeige 3-2
Signalpegelanzeige, Abbildung Messkopf 3-2

T
Trägerfrequenz, Spezifikationen 6-2
Typenschild
  Abbildung Messkopf 3-3
  Umschlagseite 3-1

U

Umgebungsbedingungen, Spezifikationen 6-2

Z

Zollgewinde, Abbildung Messkopf 3-3
Zubehör
  90°-Umlenkeinheit A-3
  Stativ VIB-A-T02 A-1

Polytec Europa

Deutschland (DE)
Polytec GmbH
Zentrale
Polytec-Platz 1-7
76337 Waldbronn

Tel.: +49 7243 604-0
Fax: +49 7243 69944
E-Mail: info@polytec.de
Internet: https://www.polytec.de

Deutschland (DE)
Polytec GmbH
Vertriebs- und Beratungsbüro Berlin
Schwarzschildstraße 1
12489 Berlin

Tel.: +49 7243 604-4540
Fax: +49 7243 604-484540
E-Mail: polytecberlin@polytec.de
Internet: https://www.polytec.de

Frankreich (FR)
Polytec France S.A.S.
TECHNOSUD II, Bâtiment A
99, Rue Pierre Semard
92320 Châtillon

Tel.: +33 1 49 65 69-00
Fax: +33 1 57 19 59 60
E-Mail: info@polytec.fr
Internet: https://www.polytec.com/fr

Großbritannien (GB)
Polytec Ltd.
Unit 8, The Cobalt Centre
Siskin Parkway East
Middlemarch Business Park
Coventry CV3 4PE

Tel.: +44 2475 267 020
E-Mail: info@polytec-ltd.co.uk
Internet: https://www.polytec.com/uk

Polytec Weltweit

ASEAN-Länder
Polytec South-East Asia Pte. Ltd.
Blk 4010, Ang Mo Kio Ave 10
#06-06 TechPlace I
Singapur 569626

Tel.: +65 64510886
Fax: +65 64510822
E-Mail: info@polytec-sea.com
Internet: https://www.polytec-sea.com

China (CN)
Polytec China Ltd.
Room 402, Tower B Minmetals Plaza,
No. 5 Chaoyang North Avenue,
Dongcheng District, Peking 100010

Tel.: +86 10 6568 2591
Fax: +86 10 6568 8291
E-Mail: info-cn@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/cn

Japan (JP)
Polytec Japan
13th floor, Arena Tower,
3-1-9 Shinyokohama, Kohoku-ku
Yokohama-shi, 222-0033 Kanagawa

Tel.: +81 45 478-6980
Fax: +81 45 478-6981
E-Mail: info.jp@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/jp

USA West
Polytec, Inc.
North American Headquarters
16400 Bake Parkway, Suites 150 & 200
Irvine, CA 92618

Tel.: +1 949 943-3033
Fax: +1 949 679-0463
E-Mail: info@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/us

USA Central
Polytec, Inc.
Central Office
47909 Halyard Dr.
Plymouth, MI 48170

Tel.: +1 734 253-9428
Fax: +1 508 281-4725
E-Mail: info@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/us

USA Ost
Polytec, Inc.
East Coast Office
1 Cabot Road, Suites 101 & 102
Hudson, MA 01749

Tel.: +1 508 417-1040
Fax: +1 508 281-4725
E-Mail: info@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/us